中央民族大学
《线性代数》2016-2017学年第一学期期末试卷A卷

一、选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

1. 设行列式$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = m$，$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = n$，则行列式$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}-a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-a_{23} \end{vmatrix} =$（　　）

A. $m+n$　　B. $-(m+n)$　　C. $n-m$　　D. $m-n$

2. 行列式$D=\begin{vmatrix} 4 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \\ -2 & 6 & -1 \end{vmatrix}$中，元素$-3$的代数余子式为（　　）

A. -10　　B. 2　　C. 10　　D. 以上均不对

3. 设A为3阶方阵，且行列式$|A|=2$，则$|-2A|=$（　　）

A. 16　　B. -4　　C. 4　　D. -16

4. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为$\boldsymbol{n}$阶方阵，则下列各式正确的是（　　）

A. $|AB|=|BA|$　　B. $AB=BA$

C. $|A+B|=|A|+|B|$　　D. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

5. 矩阵$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{pmatrix}$右乘初等矩阵$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$相当于进行(　　)的初等变换

A. 第一行与第二行互换　　B. 第二行与第三行互换
C. 第一列与第二列互换　　D. 第二列与第三列互换

6. 设$\boldsymbol{n}$阶方阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，以下结论正确的是（　　）

A. $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$有相同的特征向量　　B. $|A|\neq|B|$

C. $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$有相同的特征值　　D. A与$\boldsymbol{B}$的特征值是实数

7. 设矩阵A的特征多项式为$|A-\lambda E|=(\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3)$，则$|\boldsymbol{A}|=$(　　)

A. -2　　B. 2　　C. 3　　D. -6

8. 设矩阵 A 的秩是$\boldsymbol{r}$，则（　　）

A. A 中没有等于零的$\boldsymbol{r}-1$阶子式

B. A 中没有等于零的$\boldsymbol{r}$阶子式

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

C. A 中至少有一个 r 阶子式不等于零

D. A 中有不等于零的 $r+1$ 阶子式

9. 设 $A=\begin{bmatrix}1 & a & -1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1 & b\\ 3 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}$，且 $A=B^T$，则(　　)

A. $a=1,b=2$　　B. $a=3,b=2$

C. $a=3,b=0$　　D. $a=-1,b=0$

10. n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s\ (3\le s\le n)$ 线性无关的充要条件是（　　）

A. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 均为非零向量

B. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 中任何一个向量不能由其余向量线性表示

C. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 中任何两个向量的分量成比例

D. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 中有一部分线性无关

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 矩阵 $\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\ 3\end{bmatrix}=$_____。

2. $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 3 & 5 & 6\\ 9 & 25 & 36\end{vmatrix}=$_____ 。

3. 设 A 是 5 阶方阵，若 $R(A)=3$，则线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系所含向量的个数为_____ 。

4. 若向量 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\\ 4\end{pmatrix}$ 与向量 $\beta=\begin{pmatrix}2\\ k\\ 0\\ -3\end{pmatrix}$ 正交，则 $k=$_____ 。

5. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^{\,2}+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2\lambda x_2x_3$ 是正定的，则实数 λ 的取值范围是_____ 。

微信公众号：民大墙墙墙

三、（10 分）计算四阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&1&1\end{vmatrix}$ 的值。

四、（15 分）解矩阵方程：求 X 满足 $AX=A+2X$，其中 $A=\begin{bmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{bmatrix}$.

五、（15 分）求矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&1&1\\0&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量。

微信公众号：民大墙墙墙

一、选择题 (每题 4 分,共 40 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	D	A	D	C	D	C	B	B

二、填空题 (每题 4 分,共 20 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	$\begin{pmatrix}7\\1\end{pmatrix}$	6	2	5	$\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$

三、（10 分）

解： 从第 2 列开始，依次把每列加至下一列，得

$$D=\begin{vmatrix}3&1&1&0\\3&1&0&1\\3&0&1&1\\3&1&1&1\end{vmatrix}$$ ……3 分

$$= 3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots\cdots\

(1) $\lambda_1=-1$时，$A+E=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&3&0\\-4&1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得基础解系$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

对应于$\lambda_1=-1$的全部特征向量为$k_1\alpha_1\ (k_1\neq 0)$ 。。。。。。。。。。。。。。 8 分

(2) $\lambda_2=\lambda_3=2$时，$A-2E=\begin{pmatrix}-4&1&1\\0&0&0\\-4&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-4&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$得基础解系

$$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$$

对应于$\lambda_2=\lambda_3=2$的全部特征向量为$k_2\alpha_2+k_3\alpha_3\ (k_2,k_3$不同时为零) 。。。。。。。。 10 分

微信公众号：民大墙墙墙